Grado en Ingeniería Informática

Tecnologías de la Información para las Organizaciones

Práctica 1. Tecnologías y herramientas que permiten la localización inteligente y visualización de datos en la nube

Introducción

En los últimos años, la visualización de datos geoespaciales ha cobrado un papel fundamental en áreas como la logística, la planificación urbana y la inteligencia de negocios. En este contexto, Kepler.gl se consolida como una potente herramienta de código abierto para analizar y representar grandes volúmenes de datos espaciales de forma intuitiva y dinámica.

El objetivo de esta práctica es desarrollar competencias en tecnologías de localización inteligente mediante el uso de Kepler.gl. A través de la creación de mapas interactivos y el análisis de patrones espaciales, los estudiantes aprenderán a transformar datos en información estratégica para la toma de decisiones y la resolución de problemas reales.

Instrucciones

La práctica se llevará a cabo de forma individual. A cada estudiante se le asignará un conjunto de datos (dataset), el cual será indicado en el listado que figura en el Anexo I de esta guía de prácticas.

Los conjuntos de datos estarán disponibles en el campus virtual bajo el nombre Ruta_##.csv. Cada estudiante deberá trabajar con dos archivos: Ruta_##.csv, que contiene los registros de las rutas de recogida de residuos realizadas por vehículos en una isla no especificada, y Contenedor_Envase.csv, que representa la red de contenedores disponible en dicha isla.

La identificación de los campos presentes en los archivos y su correspondiente interpretación será responsabilidad de cada estudiante como parte del desarrollo de la actividad.

Cabe señalar que algunos datos, como los valores decimales, podrían requerir transformación para ser utilizados adecuadamente con la biblioteca Kepler.gl (https://kepler.gl). Se recomienda el uso de pandas en Python para la conversión de coma (,) a punto (.) en datos numéricos, y la verificación y limpieza de coordenadas nulas o fuera del rango geográfico de la isla.

Actividades para realizar

Con el apoyo de tecnologías de visualización inteligente y el uso de la librería oficial de Python keplergl directamente dentro de Colab (from keplergl import KeplerGl), se deberán llevar a cabo las siguientes actividades utilizando los conjuntos de datos (datasets) proporcionados.

Cabe destacar que las actividades no requieren seguir un orden estricto en su ejecución; los estudiantes podrán abordarlas según consideren más conveniente para el desarrollo de la práctica.

1. Importar y gestionar los datos del conjunto seleccionado en Kepler.gl.

2. Personalizar el mapa, indicando claramente qué representan los datos visualizados.
3. Visualizar los datos en el mapa de forma clara y estéticamente atractiva.
4. Seleccionar el mapa base más adecuado para la correcta interpretación de los datos.
5. Etiquetar los puntos relevantes de la ruta (inicio y fin). Reflexione sobre la información que estos puntos podrían proporcionar.
6. Indique la cantidad de nodos o puntos donde la Distancia_Recorrida es igual a 0. ¿Qué indican estos puntos en la ruta?
7. Incluir una leyenda en el mapa, en caso de que sea relevante para su representación. Analice qué información aporta dicha leyenda.
8. Realizar una selección mediante filtros. Representa la mediante una capa (layer). Justifique la información obtenida a partir del filtro aplicado.
9. Incorporar una capa adicional con los datos del archivo Contenedor_Envase.csv. Analice la información que puede derivarse de la geolocalización de estos datos y explique el criterio utilizado para filtrar los contenedores.
10. Determine la distancia total recorrida en la ruta asignada y preséntela de forma clara.
11. Realice una agrupación de puntos (clúster) en Kepler.gl utilizando el conjunto de datos de contenedores. Justifique la elección del número de clústeres. Implemente una solución equivalente mediante codificación en Python, aplicando el algoritmo K-Means. Explique qué tipo de información se puede obtener a partir de esta técnica de agrupamiento y qué decisiones podrían derivarse de la transformación de los datos mediante dicho enfoque.
12. Utilice el conjunto de datos Contenedor_Envase.csv para generar un mapa de calor (heatmap) en Kepler.gl. Este mapa debe visualizar la densidad de los contenedores en diferentes áreas de la isla. A partir de la visualización, analice si la distribución actual es eficiente. Proponga áreas donde se podrían añadir o eliminar contenedores para optimizar la gestión de residuos.
13. Localice un conjunto de datos públicos relacionados con la isla. Estos datos pueden obtenerse de plataformas como Open Data La Palma (https://www.opendatalapalma.es/). Integre estos datos en Kepler.gl como una capa adicional en el mapa. Analice la relación entre estos datos externos y la ubicación de los contenedores o las rutas de recogida.
14. En aras de fomentar la habilidad de entregar/desplegar soluciones interactivas para una organización. Exportar el mapa final configurado en Kepler.gl como archivo .html. Despliegue el .html en un nuevo fichero de Google Colab.

Entrega y presentación de los resultados

El estudiante deberá entregar, a través del campus virtual, el cuaderno de trabajo elaborado en Google Colab. Dicho cuaderno deberá incluir:

- Una reflexión sobre la relevancia de la gestión de los datos utilizados durante la actividad.
- Un análisis del potencial uso de la visualización de datos y las posibles decisiones que podrían derivarse de ella, considerando criterios personales, económicos y tecnológicos.
- Una descripción de las principales dificultades encontradas durante el desarrollo de la práctica.

Las dudas que surjan podrán ser resueltas durante las sesiones presenciales, en las tutorías de la asignatura, o mediante la consulta de la documentación oficial de la herramienta utilizada. La fecha límite de entrega será indicada en el campus virtual. Además, como parte de la actividad de entrega, el profesor asignará una tarea complementaria, la cual será evaluada y deberá ser subida posteriormente al campus virtual.

Anexo I

Tecnologías de la Información para las Organizaciones

Práctica 1. Rutas de los Estudiantes

NOMBRE COMPLETO	Ruta
Acosta Febles, Ismael	Ruta_1.csv
ALVAREZ PAREJO, MARCIAL	Ruta_2.csv
AMADOR GUILLÉN, TAYRI	Ruta_3.csv
Armas Ballester, Diego	Ruta_4.csv
BARROSO GONZÁLEZ, GONZALO	Ruta_5.csv
BETHENCOURT MÁRQUEZ, SOFÍA	Ruta_6.csv
Cabo del Pino, Gersán	Ruta_7.csv
Calzadilla González, Juan Pablo	Ruta_8.csv
CAÑAS GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER	Ruta_9.csv
Colomer Laws, Ramón	Ruta_10.csv
CRUZ GONZÁLEZ, EDUARDO	Ruta_11.csv
Damas Gómez, Carlos	Ruta_12.csv
Díaz García, Iker	Ruta_13.csv
DORTA LUÍS, ALEJANDRO	Ruta_14.csv
Escobar Socas, Joel Francisco	Ruta_15.csv
FERNÁNDEZ TRUJILLO, ESTELA	Ruta_16.csv
González Castro, Ana Mónica	Ruta_17.csv
González Santos, Joaquín	Ruta_18.csv

Gopwani Gopwani, Mihir Mahesh	Ruta_19.csv
Hernández Cruz, Danna Isabel	Ruta_20.csv
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ADRIÁN DAVID	Ruta_21.csv
HERNÁNDEZ MARRERO, LUCÍA	Ruta_22.csv
LEÓN DÍAZ, ADRIÁN	Ruta_23.csv
León Díaz, Sandro	Ruta_24.csv
Marrero Schneider, Nayra	Ruta_25.csv
Martel González, Juan Carlos	Ruta_26.csv
Martín Gámez, Hugo	Ruta_27.csv
Martín Gámez, Iker	Ruta_28.csv
Martín Hernández, Dónovan	Ruta_29.csv
Martín Hernández, Luis Eduardo	Ruta_30.csv
Martín Meneses, Abel	Ruta_31.csv
Martín Pérez-Dionis, Álvaro	Ruta_32.csv
MARTÍN RAMÓN, MARIO	Ruta_33.csv
MARTÍNEZ ALEMÁN, ANTONIO	Ruta_34.csv
Mederos Rivas, José Ángel	Ruta_35.csv
MELÉNDEZ DÍAZ, ABDÓN SENÉN	Ruta_36.csv
Navarro Vilar, Fernando Sebastián	Ruta_37.csv
ORTIZ LÓPEZ, FRANCISCO	Ruta_38.csv
Padrón Espinosa, Adrián	Ruta_39.csv
PÉREZ ANDRADA, ALEJANDRO	Ruta_40.csv

PÉREZ GÁMEZ, JAVIER	Ruta_41.csv
Pérez Hernández, Pablo	Ruta_42.csv
RAMOS GONZÁLEZ, JOEL	Ruta_43.csv
Reyes López, Alejandro Baltasar	Ruta_44.csv
SÁNCHEZ CRUZ, YOEL	Ruta_45.csv
Santos Verzilli, Karen Alessia	Ruta_46.csv